

MODUL PENYELESAIAN
UJI HIPOTESIS BAGI RATA-RATA SATU POPULASI
RAGAM TIDAK DIKETAHUI (UJI T) DENGAN EXCEL



Dosen Pengampu:

Ferdian Bangkit Wijaya S.Stat, M.Si

Disusun Oleh:

Kelompok C3

Muhammad Rifqi_3337250003

Puji Ramadani_3337250031

Muhammad Rizal Chaerul Syahputra_3337250103

Muhammad Faris As-Salamat_3337250124

Widya Suci Rahmadhani_3337250181

INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2026

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi – Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)

1. Pengertian

Uji Hipotesis bagi rata rata satu populasi dengan ragam populasi tidak diketahui atau Uji t satu sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi akan sama dengan nilai tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satu sampel. Ketika nilai ragamnya tidak diketahui.

2. Tujuan Uji t

- a) Membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh.
- b) Menguji kebenaran suatu klaim atau dugaan mengenai rata-rata populasi.

3. Syarat penggunaan uji t

- a) Data berupa data kuantitatif (numerik).
- b) Sampel diambil secara acak dari populasi.
- c) Data berdistribusi normal atau mendekati normal.
- d) Varians atau ragam populasi tidak diketahui.
- e) Sampel berasal dari satu populasi.

4. Hipotesis dalam uji t

Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan di uji kebenarannya menggunakan data sampel.

a. Hipotesis Nol (H_0)

Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, pengaruh, atau perubahan yang signifikan pada populasi.

b. Hipotesis Alternatif (H_1)

Hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan, pengaruh, atau perubahan yang signifikan. H_1 merupakan lawan dari H_0 dan akan di terima jika H_0 ditolak

5. Rumus uji t

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

simbol	keterangan
t	Nilai statistik uji
$\bar{x}$	Rata-rata sampel
μ_0	Rata-rata yang dihipotesiskan
s	Simpangan baku sampel
n	Jumlah sampel

Derajat kebebasan:

$$df = n - 1$$

Nilai derajat kebebasan digunakan untuk menentukan nilai t tabel.

6. Langkah-langkah pengujian

Dalam melakukan Uji t Satu Sampel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis yaitu menentukan H_0 dan H_1 sesuai dengan permasalahan yang akan di uji
2. Menentukan taraf signifikan
Biasanya menggunakan:
 - $\alpha = 0,05$ (5%)
 - $\alpha = 0,01$ (1%)
3. Mengumpulkan data sampel
 - Mengambil data dari sampel yang mewakili populasi.
4. Menghitung statistic sampel
 - Menghitung:
 - Jumlah data (n)
 - Rata-rata sampel ($\bar{x}$)
 - Simpangan baku sampel (s)
5. Menghitung nilai t hitung
6. Menentukan nilai t table berdasarkan:
 - Taraf signifikansi (α)
 - Derajat kebebasan ($df = n - 1$)
7. Mementukan Keputusan
 - Jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel} \rightarrow H_0 \text{ ditolak.}$
 - Jika $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel} \rightarrow H_0 \text{ diterima.}$
8. Menarik Kesimpulan
 - Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil keputusan yang diperoleh.

7. Contoh kasus

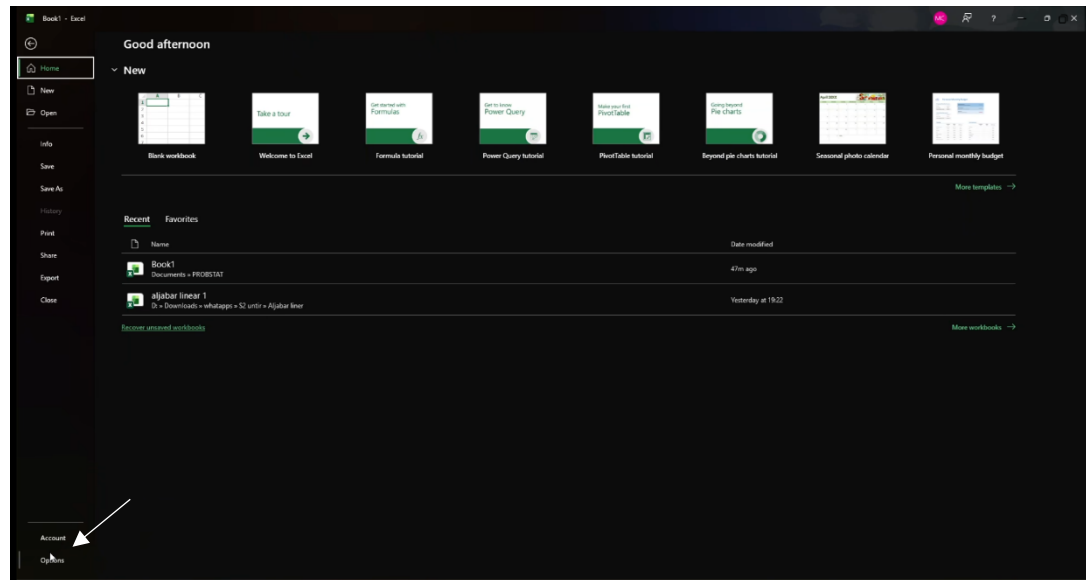
Sebuah perusahaan internet mengklaim bahwa rata-rata kecepatan unduh yang diterima pelanggan adalah 100 mbps. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel acak sebanyak 10 pelanggan dan diperoleh data kecepatan unduh (mbps) sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi 5% lebih besar dari 100 mbps.

Pelanggan	Kecepatan	Hipotesis
1	95	100
2	102	100
3	98	100
4	105	100
5	97	100
6	101	100
7	96	100
8	99	100
9	103	100
10	94	100

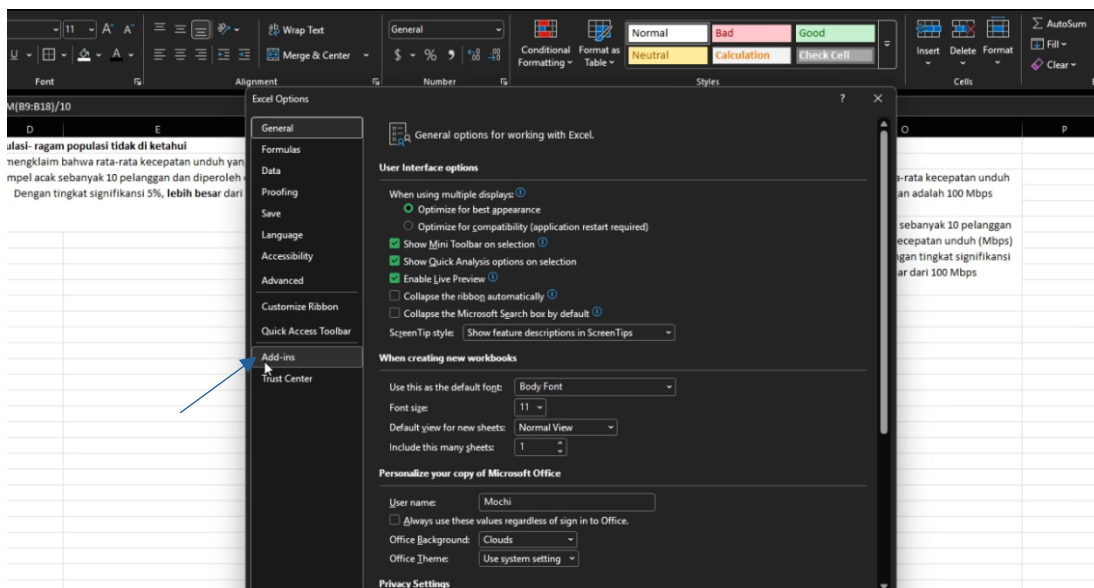
8. Penyelesaian menggunakan excel

Pada pengujian hipotesis rata-rata satu sampel atau One Sample t-Test disini kita menggunakan Microsoft Excel dengan bantuan Data Analysis ToolPak. Berikut Langkah-langkah penyelesaian nya

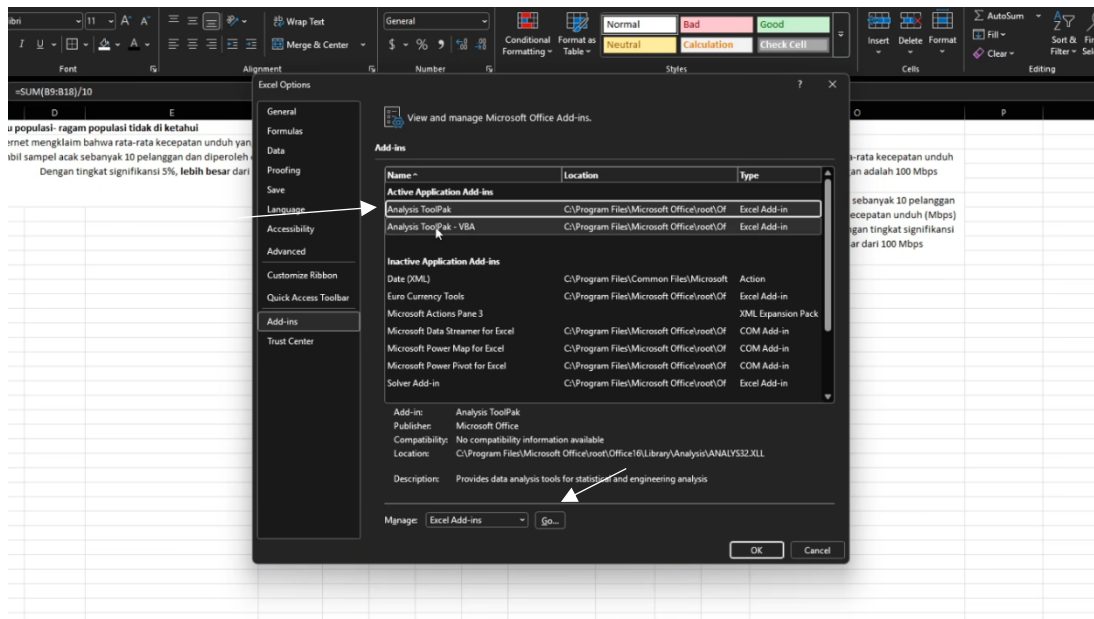
1. Pastikan pastikan fitur Data Analysis ToolPak sudah aktif, berikut adalah cara mengaktifkan Data Analysis ToolPak:
 - a. Pilih **options** pada halaman depan excel



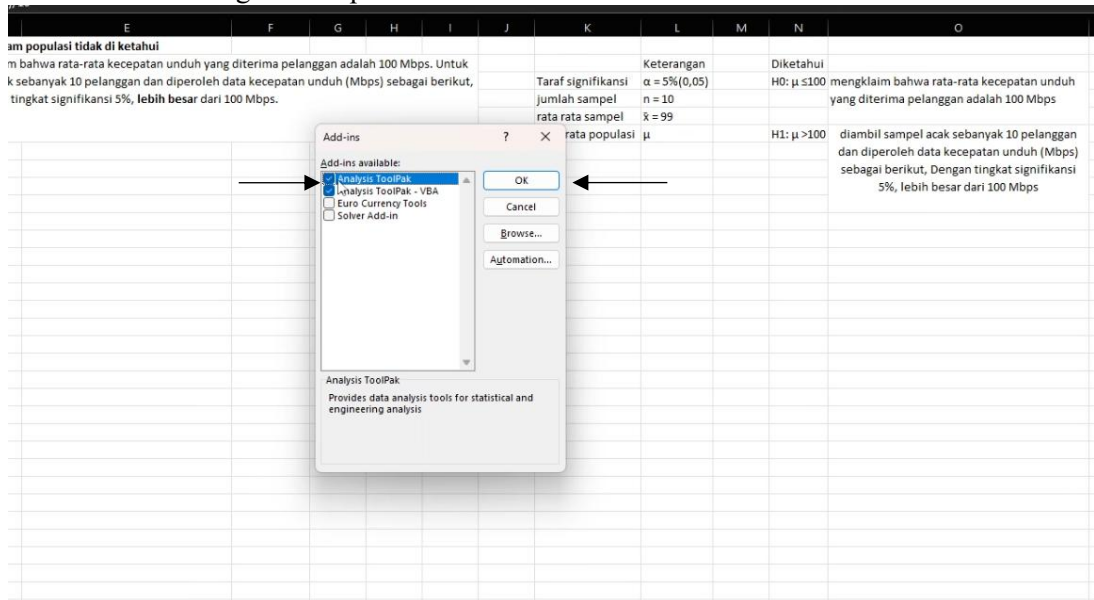
- b. Lalu pilih **Add-ins**



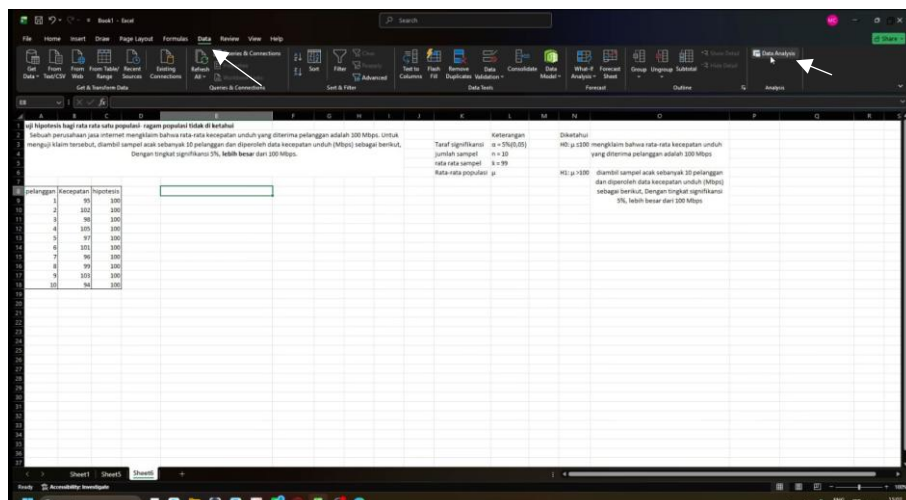
- c. Lalu pilik **Analysis Toolpak** dan klik go



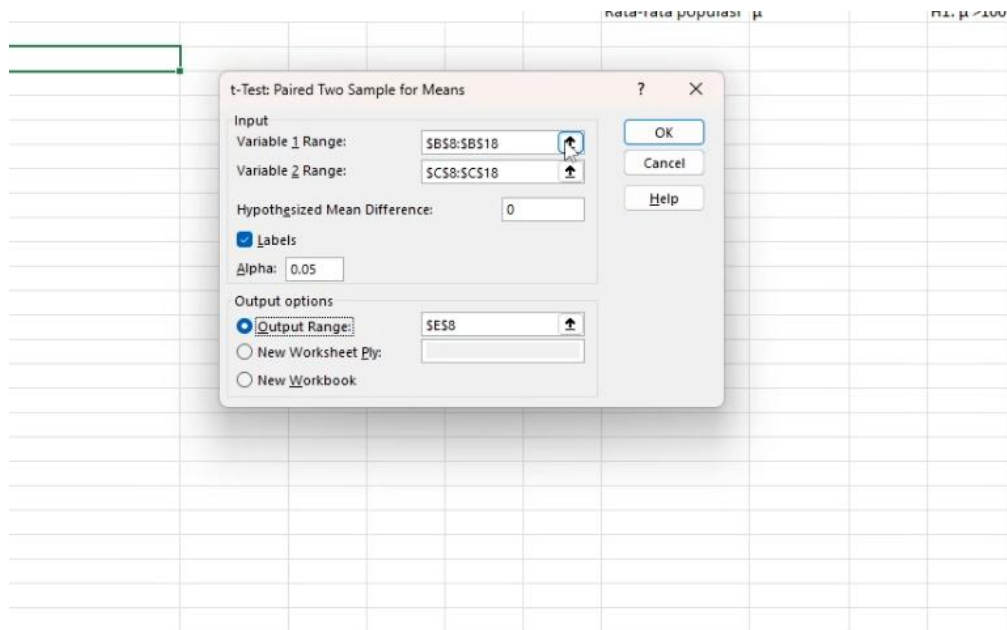
d. Centang kedua opsi ini lalu klik **ok**



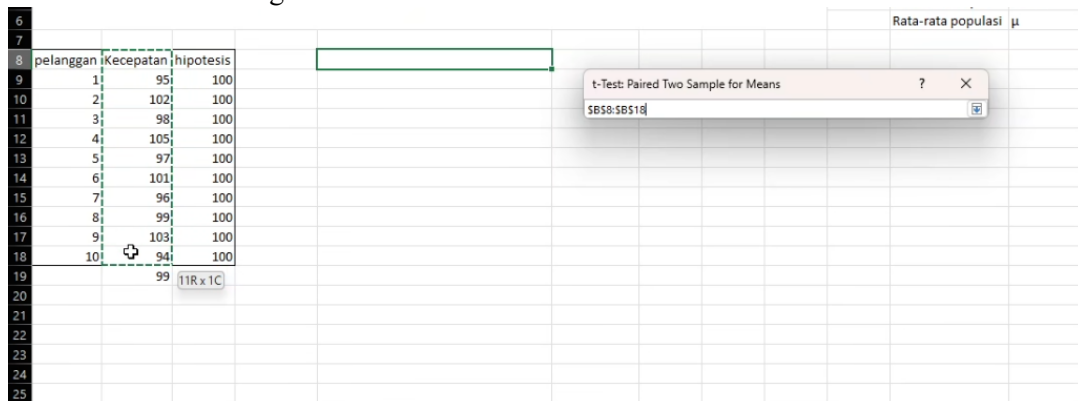
2. Toolpak akan aktif dan kita bisa melakukan pengujian, masukan soal dan data yang akan di uji ke dalam excel, lalu pilih tab **data** dan pilin menu **data analysis**



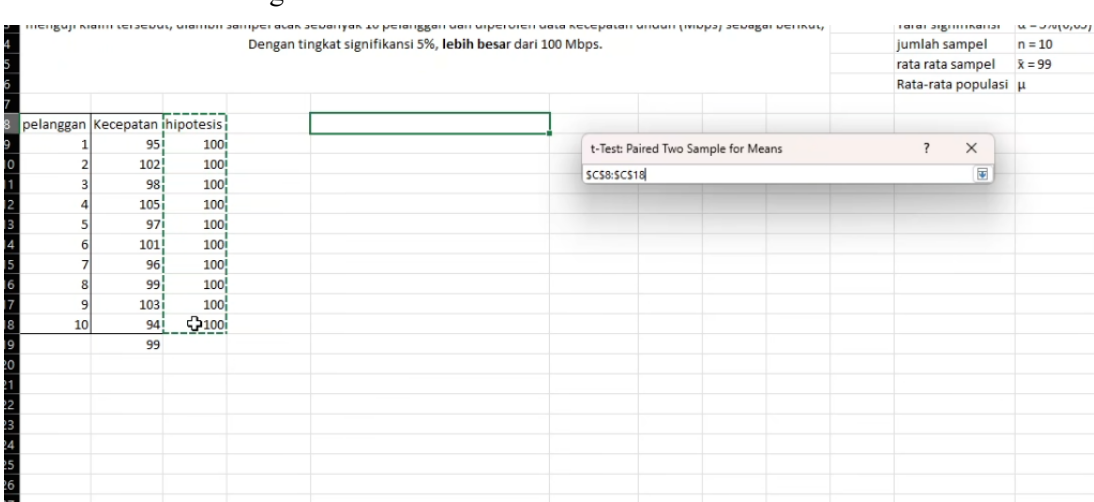
- Setelah itu akan muncul seperti gambar di bawah ini, pada bagian **input variabel 1 range** diisi dengan data kecepatan pelanggan dan pada **variable 2 range** diisi dengan kolom nilai hipotesis 100



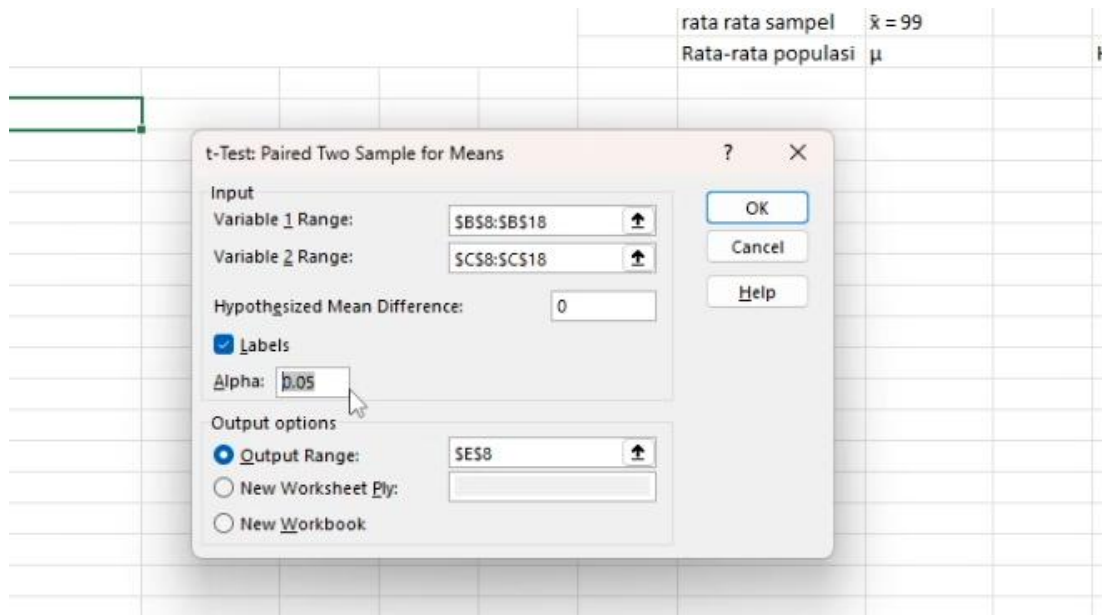
Variable 1 range



Variable 2 range



4. Centang **labels** jika kalian memblok dengan judul, lalu isi **hypothesized mean diff** nya nya dengan **0** dan **alpha** isi dengan **0,05** karena tarif signifikansinya 0,05 terakhir klik **ok**



5. Setelah itu tabel akan muncul, karena bagian hipotesis tidak di gunakan kalian bisa hapus, dan pada bagian judul tabel itu bisa di ganti dari **two sample** menjadi **one sample** karena kita melakukan uji satu sample bukan dua sample

uji hipotesis bagi rata rata satu populasi- ragam populasi tidak di ketahui									
Sebuah perusahaan jasa internet mengklaim bahwa rata-rata kecepatan unduh yang diterima pelanggan adalah 100 Mbps. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel acak sebanyak 10 pelanggan dan diperoleh data kecepatan unduh (Mbps) sebagai berikut, Dengan tingkat signifikansi 5%, lebih besar dari 100 Mbps.									
pelanggan	Kecepatan	hipotesis							
1	95	100							
2	102	100							
3	98	100							
4	105	100							
5	97	100							
6	101	100							
7	96	100							
8	99	100							
9	103	100							
10	94	100							
	99								

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Kecepatan	hipotesis
Mean	99	100
Variance	13.33333333	0
Observations	10	10
Pearson Correlation	#DIV/0!	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	9	
t Stat	-0.866025404	
P(T<=t) one-tail	0.204484407	
t Critical one-tail	1.833112933	
P(T<=t) two-tail	0.408968814	
t Critical two-tail	2.262157163	

6. Disini kita akan mendapatkan nilai mean(rata-rat), t stat (t hitung), t Critical one-tail (t kritis)

Dengan tingkat signifikansi 5%, lebih besar dari 100 Mbps.

t-Test: Paired one Sample for Means	
	Kecepatan
Mean	99
Variance	13.33333333
Observations	10
Pearson Correlation	#DIV/0!
Hypothesized Mean Difference	0
df	9
t Stat	-0.866025404
P(T<=t) one-tail	0.204484407
t Critical one-tail	1.833112933
P(T<=t) two-tail	0.408968814
t Critical two-tail	2.262157163

na pelanggan adalah 100 Mbps. Untuk	Taraf signifikansi	Keterangan	Diketahui	
kecepatan unduh (Mbps) sebagai berikut,	$\alpha = 5\%(0,05)$		$H_0: \mu \leq 100$	mengklaim bahwa rata-rata kecepatan unduh
15.	jumlah sampel	$n = 10$		yang diterima pelanggan adalah 100 Mbps
	rata-rata sampel	$\bar{x} = 99$		
	Rata-rata populasi	μ	$H_1: \mu > 100$	diambil sampel acak sebanyak 10 pelanggan
				dan diperoleh data kecepatan unduh (Mbps)
				sebagai berikut, Dengan tingkat signifikansi
				5%, lebih besar dari 100 Mbps
patan				
99				
333333	aturan uji			
10	t hitung > t kritis			
V/0!	-0.8660 > 1.833	FALSE		
0	Uji H_0 gagal tolak			
9	tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kecepatan unduh lebih dari 100 Mbps			
5025404 t hitung				
1484407				
3112933 t kritis				
3968814				
2157163				

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan One Sample t-Test pada tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kecepatan unduh pelanggan lebih besar dari 100 mbps. Oleh karena itu hipotesis H_0 gagal ditolak. Dengan demikian berdasarkan data sample yang digunakan, **klaim bahwa rata-rata kecepatan unduh pelanggan lebih besar dari 100 mbps tidak dapat dibuktikan.**